

Fundamentos de Base de Datos (Tema 01)

Objetivo de la sesión

- Entender qué es una **base de datos**.
- Comprender qué es un **Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD)**.
- Identificar las **funciones** principales de un SGBD.

Ideas clave

1) Introducción

En la unidad de Base de Datos se estudia cómo **diseñar e implementar** bases de datos según lo que necesita una organización. También se consideran temas de **normalización, seguridad y ética profesional**.

2) Dato

Un **dato** es un hecho o registro. Es una representación de algo (por ejemplo, una nota, un DNI, una fecha, un número de teléfono). Por sí solo, un dato puede no decir mucho.

3) Información

La **información** es un conjunto de datos **ordenados y revisados** que ya tienen sentido y ayudan a comunicar un mensaje.

- Con información se puede **resolver problemas y tomar decisiones**.

4) Informática

La **informática** estudia el **tratamiento automático de la información** usando sistemas informáticos (computadoras). En otras palabras, cómo se procesan datos para obtener información útil.

5) Base de datos

Una **base de datos** es un conjunto de datos **organizados y estructurados**, guardados en un medio de almacenamiento (por ejemplo, un disco), con el objetivo de:

- Mantener el orden.
- Evitar repetir datos innecesariamente (reducir la **redundancia**).
- Permitir que los usuarios consulten y modifiquen los datos.

6) Características de una base de datos

Una base de datos bien trabajada suele tener estas características:

- **Independencia lógica y física** de los datos (pueden cambiar algunas cosas internas sin afectar a los usuarios).
- **Redundancia mínima** (evitar duplicados).
- **Acceso concurrente** (varios usuarios pueden usarla a la vez).
- **Integridad** (los datos se mantienen correctos y consistentes).
- **Consultas optimizadas** (buscar información de forma eficiente).
- **Seguridad y auditoría** (control de acceso y registro de acciones).
- **Respaldo y recuperación** (copias de seguridad y posibilidad de restaurar).

7) Diferencia con archivos tradicionales

Aunque una base de datos es un tipo de archivo, se diferencia porque tiene una **estructura organizacional** que permite:

- Guardar datos de distintos tipos de forma ordenada.
- Consultar y actualizar datos con reglas y controles.
- Trabajar con varios usuarios con mayor seguridad y control.

8) Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD)

Un **SGBD** es un software que permite **crear, guardar, procesar y consultar** la información de una base de datos de forma **segura y eficiente**.

Se puede ver como un **intermediario** entre las aplicaciones (por ejemplo, un sistema web) y los datos.

Niveles (idea general):

- **Físico:** cómo se guardan los datos en el almacenamiento.
- **Lógico:** cómo se organizan los datos (tablas, relaciones, etc.).

- **Vistas:** qué parte ven los usuarios (por ejemplo, reportes o pantallas).

9) Ventajas de usar un SGBD

- **Seguridad de los datos.**
- **Control y manipulación** de datos con reglas.
- **Actualización en línea** (cambios disponibles rápidamente).
- **Ahorro de tiempo** en consultas y reportes.
- **Organización coherente** de los datos.
- **Trabajo más simple** para usuarios y administradores.
- **Generación de informes** a partir de la información.
- **Acceso concurrente** para varios usuarios.

Conclusión rápida

- **Dato:** es un registro.
- **Información:** datos organizados con sentido.
- **Base de datos:** datos organizados para ser consultados y actualizados.
- **SGBD:** software que permite gestionar la base de datos de manera segura y eficiente.